

DOKUMEN CD-1



ANALISIS PERMASALAHAN PENYIRAMAN MANUAL PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG

Oleh :

Muhammad Al Qarnie / 101032330043

Maheswara Ariq Athallah / 101032300050

Daffa Hermansyah / 101032330090

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang

Jenis Dokumen : Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik

Nomor Dokumen : FTE-CD-1

Nomor Revisi : 00

Tanggal Pengesahan : _____

Fakultas : Fakultas Teknik Elektro

Program Studi : S1 Teknik Komputer

Jumlah Halaman : 21 halaman

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis Oleh	Nama : Muhammad Al Qarnie	Jabatan : Mahasiswa
	NIM : 101032330043	Tanda Tangan
	Nama : Maheswara Ariq Athallah	Jabatan : Mahasiswa
	NIM : 101032300050	Tanda Tangan
	Nama : Daffa Hermansyah	Jabatan : Mahasiswa
	NIM : 101032330090	Tanda Tangan
Disetujui Oleh	Nama : Dr. Agung Nugroho Jati, S.T., M.T.	Jabatan : Pembimbing 1
	Tanggal : _____	Tanda Tangan
	Nama : _____	Jabatan : Pembimbing 2
	Tanggal : _____	Tanda Tangan

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi

1.1 Deskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan

Pengelolaan irigasi kebun tidak cukup dinilai dari tersedianya air di lahan. Air perlu diberikan pada waktu dan jumlah yang sesuai serta mencapai daerah perakaran tanaman. FAO mengaitkan kebutuhan air dengan iklim, karakteristik tanaman, dan neraca air tanah [1]. Penelitian pada citrus juga menunjukkan pentingnya pengelolaan air dan unsur hara terhadap penggunaan air serta hasil tanaman [2]. Temuan tersebut menjadi dasar pemilihan masalah penyiraman kebun jeruk limau, tetapi tidak langsung menetapkan kebutuhan liter per pohon untuk kebun mitra.

Objek proyek adalah kebun jeruk limau mitra di Ciberes, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan kode lokasi JH7H+222. Nama usaha belum tersedia. Menurut keterangan mitra dan tim, kebun memiliki sekitar 500–600 pohon dan tiga selokan galian tanah, masing-masing sekitar 100 m di sisi kanan deretan pohon. Banyak pohon diperkirakan setinggi ± 1 m dari pengamatan tim; tinggi belum diukur. Air sungai/saluran irigasi dipompa ke parit, lalu pekerja mengambil air untuk mengguyur tiap pohon. Menurut mitra dan tim, parit digali agar air dekat dengan deretan pohon sehingga pekerja mudah mengambilnya untuk menyiram. Penggalan tanah dipilih sebagai cara sederhana dan hemat [3]. Parit mendekatkan air ke tanaman, sedangkan pemberian akhir tetap manual.

Sungai → Pompa mesin eksisting → Tiga parit galian tanah

↓

Pekerja mengambil air dari parit → Penyiraman manual tiap pohon

Gambar 1. Alur penyiraman eksisting berdasarkan keterangan mitra dan konteks proyek.

Menurut keterangan mitra dan tim, penyiraman dilakukan sekitar tiga hari sekali. Pekerja menggunakan ember hitam kecil, tetapi kapasitas ember, jumlah guyuran, dan volume aktual per pohon belum diukur. Dalam Audio 1 pada 02:24–02:32, mitra menyebut acuan minimal 15 L/pohon setiap penyiraman [3]. Acuan tersebut belum menjadi kebutuhan agronomis tervalidasi. Satu kegiatan melibatkan empat pekerja dengan upah Rp100.000 per orang menurut keterangan tim. Kebun belum memiliki sambungan PLN karena jauh dari jaringan listrik. Air dipindahkan dengan pompa mesin; mitra melaporkan modifikasi bahan bakar dari bensin ke gas. Mitra mencari cara menggantikan pekerjaan guyur manual agar biaya tenaga kerja penyiraman turun dan jumlah pemberian air dapat diperiksa.

Tabel 1. Data awal dan status bukti kondisi eksisting

Parameter	Data awal	Status bukti
Alur penyiraman	Sungai → pompa mesin → tiga parit → penyiraman manual	Keterangan mitra dan tim
Bentuk dan posisi parit	Tiga selokan tanah; masing-masing ± 100 m di sisi kanan deretan pohon	Jumlah, posisi dan panjang: keterangan tim; bentuk tanah didukung foto/video [4], [5]
Populasi dan tinggi	500–600 pohon; banyak pohon ± 1 m	Keterangan mitra/tim; perkiraan tinggi, belum diukur
Frekuensi dan volume	Interval ± 3 hari; acuan mitra 15 L/pohon; volume aktual belum diketahui	Acuan mitra, bukan volume aktual atau dosis tervalidasi [3]
Tenaga kerja	4 orang $\times$ Rp100.000/kegiatan	Keterangan mitra
Sumber energi	Tanpa PLN; pompa mesin bensin dilaporkan dimodifikasi memakai gas	Laporan mitra dalam Audio 1 [3]; kondisi teknis belum diperiksa
Ukuran pada citra	Garis 117,52 m; jarak menuju sungai 20,54 m [6]	Dua garis citra; bukan elevasi atau panjang setiap parit
Lebar kebun	Sekitar 6 m	Keterangan tim; batas bidang perlu dipetakan

Foto dan bagian visual video memperlihatkan selokan tanah terbuka di samping tanaman, kondisi permukaan tanah, serta vegetasi di sekitar saluran [4], [5]. Bukti tersebut mendukung deskripsi bentuk parit. Jumlah tiga parit, panjang sekitar 100 m tiap parit, posisi terhadap deretan pohon, populasi tanaman, dan cara penyiraman mengacu pada keterangan mitra atau tim. Seluruh informasi tersebut dibedakan dari hasil pengukuran lapangan yang terkalibrasi.

Gambar 2 memuat dua garis ukur citra: 117,52 m pada koridor kebun dan 20,54 m dari titik kebun menuju titik sungai [6]. Lebar kebun sekitar 6 m merupakan keterangan tim. Panjang masing-masing parit sekitar 100 m tetap diperlakukan sebagai perkiraan tersendiri, bukan disamakan dengan garis 117,52 m. Garis 20,54 m menunjukkan jarak pada tampak atas, bukan beda elevasi. Hubungan batas lahan, tiga parit, dan cakupan 500–600 pohon memerlukan pemetaan; luas lahan serta jarak tanam belum dihitung dari data ini.



Gambar 2. Garis ukur pada citra: 117,52 m di koridor kebun (kiri) dan 20,54 m menuju sungai (kanan); keduanya bukan pengukuran elevasi [6].

Dokumentasi foto/video mendukung bentuk parit, tetapi belum menyediakan data debit, volume per pohon, atau kehilangan air. Waktu pengambilan foto/citra belum diverifikasi. Transkrip Audio 1 menjadi sumber wawancara utama mengenai kebun proyek [3]. Audio 2 digunakan sebagai tambahan setelah konteks lokasi dipisahkan: pembahasan bekas empang, urukan, serta kotak resapan merujuk kebun belakang rumah. Data tersebut tidak digunakan sebagai kondisi tanah atau sumber air tapak proyek.



Gambar 3. Dokumentasi kebun dari kiri ke kanan: dua foto parit dan satu cuplikan video yang memperlihatkan area tanam dekat badan air [4], [5].

Motivasi pemilihan masalah ialah kebutuhan penyiraman berulang pada ratusan pohon, biaya tenaga kerja setiap kegiatan, serta belum tersedianya bukti volume dan keseragaman

pemberian air. Literatur menekankan bahwa jumlah air total, penjadwalan, dan kinerja distribusi harus dinilai bersama [7], [8]. Analisis difokuskan pada kesenjangan antara ketersediaan air di parit dan pemberian air yang dapat dievaluasi pada tiap pohon.

Lingkup CD-1 mengikuti panduan capstone: deskripsi masalah dan kebutuhan, analisis berbagai aspek, kompleksitas permasalahan, kajian solusi yang telah ada, serta kesimpulan urgensi masalah [9], [10]. Kajian solusi existing digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan, kekurangan, dan keterbatasannya. Perancangan serta pemilihan perangkat merupakan lingkup tahap lanjutan.

1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Distribusi tahap akhir dan keterukuran volume

Bottleneck utama adalah pemindahan air dari parit ke tiap pohon. Pekerja mengambil air dengan ember hitam kecil lalu mengguyurkannya pada ratusan titik. Menurut mitra dan pengamatan tim, parit kurang dalam sehingga pengambilan air terbatas saat air dangkal; kedalaman dan tinggi air belum diukur. Kondisi ini perlu dicatat bersama kapasitas ember dan jumlah guyuran. Kehadiran air di parit belum membuktikan jumlah pemberian per pohon mencukupi. Volume aktual, lama kegiatan, dan jam-orang belum diketahui sehingga kapasitas penyiraman per jam belum dapat disimpulkan.

Belum adanya catatan volume per pohon menyebabkan keseragaman pemberian air tidak dapat dinilai. Perbedaan ukuran wadah, jumlah pengambilan, tumpahan, operator, akses tanaman, atau ketersediaan air dapat menimbulkan variasi. Faktor-faktor tersebut merupakan mekanisme yang perlu diperiksa. Besarnya variasi maupun dampaknya pada pertumbuhan dan hasil panen belum dapat dinyatakan tanpa pengukuran.

Dari bidang Teknik Komputer, persoalan yang relevan ialah ketiadaan data proses yang dapat ditelusuri untuk menilai kegiatan penyiraman. Informasi waktu, volume, cakupan pohon, dan kondisi operasi belum tersedia secara sistematis. Volume total air yang dipindahkan ke kebun memberikan informasi agregat, sedangkan volume per pohon dan keseragaman menggambarkan pemberian air pada tingkat tanaman; keduanya merupakan besaran berbeda [7], [8].

1.2.2 Skala pemberian air dan perhitungan operasional

Perhitungan skenario menggunakan N sebagai jumlah pohon, v sebagai acuan volume yang disebut mitra, dan V sebagai volume nominal satu kegiatan apabila semua pohon menerima acuan tersebut. Jumlah pekerja dinyatakan dengan n , upah per pekerja per kegiatan dengan u , biaya pekerja per kegiatan dengan C , dan interval hari dengan d . Nilai skenario ialah 500–600 pohon, acuan 15 L/pohon, empat pekerja, Rp100.000/orang/kegiatan, dan interval tiga hari. Hubungannya ditulis pada Persamaan (1)–(3).

$$V = N \times v \quad (1)$$

$$C = n \times u \quad (2)$$

$$C_{30} = (30/d) \times C \quad (3)$$

C_{30} menyatakan biaya pekerja pada skenario 30 hari. Perkalian 500–600 pohon dengan acuan 15 L menghasilkan volume nominal 7.500–9.000 L atau 7,5–9,0 m³ per kegiatan. Nilai ini bukan pemakaian aktual: volume guyuran belum diketahui, dan mitra menyatakan pemberian saat ini kurang dari acuannya [3]. Acuan 15 L juga belum menjadi kebutuhan agronomis tervalidasi. Biaya pekerja per kegiatan adalah Rp400.000; volume yang dipompa dari sungai belum diukur.

Jika interval tiga hari berlangsung tetap selama 30 hari, terdapat sekitar sepuluh kegiatan dengan biaya pekerja Rp4 juta. Ini merupakan skenario perhitungan, bukan bukti pengeluaran bulanan aktual; hujan dan kondisi tanaman dapat mengubah frekuensi. Biaya pekerja setara sekitar Rp667–800 per pohon per kegiatan, dari Rp400.000 dibagi 600–500 pohon.

Tabel 2. Perhitungan skenario volume dan biaya pekerja

Besaran	Hasil perhitungan	Dasar dan asumsi
Volume nominal per kegiatan	7.500–9.000 L	Skenario Persamaan (1); semua pohon diasumsikan menerima 15 L
Biaya pekerja satu kegiatan	Rp400.000	Persamaan (2); upah per kegiatan, bukan per hari
Skenario 30 hari	10 kegiatan	Interval tiga hari tetap; tanpa penyesuaian hujan
Biaya 30 hari	Rp4.000.000	Persamaan (3); belum termasuk bahan bakar/perawatan
Volume nominal 30 hari	75–90 m ³	Sepuluh kegiatan skenario; bukan pemakaian aktual

1.2.3 Beban biaya tenaga kerja dan keterbatasan data biaya

Audio 1 memuat keluhan mengenai biaya pengadaan air dan perawatan pompa [3]. Mitra juga menyebut biaya kumulatif sekitar Rp90 juta sejak pembukaan lahan hingga kondisi saat kunjungan; cakupan dan catatan rinci belum tersedia. Angka tersebut tidak dianggap sebagai biaya penyiraman saja atau biaya bulanan. Upah pekerja Rp400.000 per kegiatan diketahui dari keterangan tim; skenario sepuluh kegiatan per 30 hari menghasilkan Rp4 juta. Total biaya operasi belum lengkap karena pemakaian bahan bakar, durasi pompa, perawatan, dan pembagian tugas belum dicatat. Upah tidak seluruhnya dianggap biaya last-mile sebelum tugas pengoperasian pompa dan pemeliharaan parit diketahui.

Ketergantungan pada tenaga kerja berulang membuat biaya operasi terkait langsung dengan frekuensi penyiraman. Ketika frekuensi berubah akibat hujan atau kondisi tanaman, pengeluaran aktual juga berubah. Ketiadaan catatan pembagian tugas, durasi kerja, dan bahan bakar menghalangi penilaian biaya total. Karena itu, masalah ekonomi pada tahap ini adalah beban biaya berulang dan keterbatasan pencatatan, tanpa mengasumsikan besarnya penghematan dari suatu teknologi.

1.2.4 Potensi kehilangan air pada parit

Menurut Audio 1 pada 02:36–02:44, mitra melaporkan air parit habis/kering setelah pemompaan berhenti [3]. Laporan ini menunjukkan kendala ketersediaan air sementara, tetapi

belum memisahkan pengambilan oleh pekerja, infiltrasi, aliran keluar, atau evaporasi. Literatur saluran tanah terbuka menjelaskan mekanisme rembesan, perkolasi, evaporasi, limpasan, serta kerusakan tanggul [11]. Kehilangan aktual dan besarnya belum terukur. Sebagian infiltrasi mungkin berada di sekitar akar; kontribusinya perlu dinilai sebelum seluruhnya disebut air terbuang.

FAO membedakan efisiensi penyaluran melalui saluran dan efisiensi pemberian air pada lahan [11]. Air yang masuk parit belum sama dengan air yang diberikan ke pohon atau tersimpan di daerah akar. Nilai efisiensi umum dalam literatur tidak digunakan sebagai efisiensi terukur kebun mitra. Skenario 7,5–9,0 m³ per kegiatan hanya merupakan hasil perkalian populasi dengan acuan 15 L/pohon, bukan volume guyuran aktual atau volume air yang dipompa.

Verifikasi memerlukan pencatatan debit atau volume masuk, air yang diambil pekerja, aliran keluar, perubahan simpanan parit, serta hujan pada interval pengamatan yang sama. Secara konseptual, selisih neraca air menjadi estimasi komponen yang belum dijelaskan setelah perubahan simpanan dan aliran terukur diperhitungkan. Selisih tersebut belum memisahkan evaporasi dari rembesan dan masih mengandung ketidakpastian pengukuran. Kesimpulan kehilangan aktual harus menunggu pengamatan ini.

1.2.5 Kualitas air dan sedimen sebagai batasan teknis

Air sungai yang melewati parit tanah dapat membawa partikel mineral, bahan organik, atau organisme. Konsentrasi sedimen, ukuran partikel, pH, salinitas, dan kandungan biologis setempat belum diukur. FAO menjelaskan bahwa mutu air memengaruhi penggunaannya untuk pertanian [12]. Penelitian pada air irigasi juga menunjukkan interaksi partikel serta proses fisik, kimia, dan biologis dalam pembentukan endapan atau penyumbatan [13], [14]. Literatur tersebut menjelaskan potensi kendala, bukan menetapkan kondisi mutu air kebun mitra.

Kesenjangan datanya terletak pada belum diketahuinya karakter air di sungai dan di masing-masing parit pada waktu penyiraman. Perubahan setelah hujan dan pengadukan endapan saat pengambilan air dapat menjadi kondisi pengamatan. Data mutu air diperlukan untuk memahami kendala operasional dan pemeliharaan; kategori air bersedimen tinggi belum dapat dilekatkan pada kebun ini.

1.2.6 Energi off-grid dan keberlanjutan operasi

Kebun belum memiliki sambungan PLN karena jauh dari jaringan listrik menurut mitra dan tim; Audio 1 pada 05:08–05:11 mendukung keterangan tersebut [3]. Pemindahan air bergantung pada pompa mesin. Dalam Audio 1 pada 03:52–04:53, mitra menyatakan pompa semula memakai bensin lalu dimodifikasi menggunakan gas. Mitra mengeluhkan mesin cepat panas, kerusakan komponen, dan biaya perawatan. Hubungan modifikasi dengan kerusakan merupakan penjelasan mitra, belum diagnosis teknis. Riwayat modifikasi, jenis pompa, konsumsi bahan bakar, serta frekuensi dan biaya kerusakan perlu dicatat. Durasi operasi, debit aktual, dan beda elevasi juga belum diukur sehingga kebutuhan energi serta biaya operasi belum dapat dinilai lengkap.

Status tanpa PLN mengacu pada keterangan mitra. Foto kabel udara di lingkungan permukiman tidak membuktikan tersedianya sambungan listrik di kebun. Jarak 20,54 m pada citra juga tidak menunjukkan beda ketinggian antara sungai dan kebun. Data energi dan kondisi pengambilan air perlu didasarkan pada catatan operasi serta pengukuran lokasi, bukan hanya penafsiran citra.

1.2.7 Kebutuhan agronomis dan operasional mitra

Dalam Audio 1 pada 02:11–02:32, mitra mengaitkan ketersediaan air dengan pertumbuhan dan menyebut acuan minimal 15 L/pohon setiap penyiraman [3]. Angka ini merupakan penuturan mitra, bukan hasil pengukuran kebutuhan tanaman atau volume yang telah diberikan. Keterangan kurangnya air dalam Audio 2 melengkapi persepsi mitra; besarnya kekurangan belum diketahui. Tinggi banyak pohon diperkirakan ± 1 m oleh tim, tetapi tinggi saja tidak menetapkan dosis. Umur, tajuk, tanah, daerah akar, hujan, dan kelembapan masih diperlukan. FAO 56 menyediakan kerangka evapotranspirasi dan neraca air [1]. Penelitian citrus dari lokasi lain menjelaskan hubungan air dan hasil [2], tetapi dosisnya tidak disalin langsung.

Dari sisi operasional, pelaksanaan penyiraman bergantung pada ketersediaan empat pekerja menurut keterangan mitra. Banyaknya pohon menimbulkan pekerjaan yang diulang pada ratusan titik. Namun, waktu kerja, jarak perpindahan, beban fisik, dan kejadian keterlambatan belum dicatat. Literatur pemilihan metode irigasi menempatkan kondisi lahan, ekonomi, serta kemampuan operasi sebagai pertimbangan yang saling terkait [15], [16]. Dalam kasus ini, dampak operasional perlu ditentukan dari pengamatan kegiatan nyata.

1.2.8 Lingkungan dan kemampuan operasi mitra

Parit tanah, ruang antar tanaman, dan vegetasi di sekitar saluran berhubungan dengan akses pekerja serta pemeliharaan parit [4], [5]. Pemanfaatan air permukaan dan bahan bakar juga menjadi aspek lingkungan yang relevan. Besarnya kehilangan air, emisi, atau dampak terhadap pengguna sungai lainnya belum tersedia sebagai data. Literatur menekankan pentingnya menilai pengelolaan air bersama kebutuhan tanaman dan keterbatasan sumber daya [1], [11].

Menurut keterangan tim, pengelola mencari cara menggantikan pekerjaan mengambil dan mengguyurkan air secara manual karena biaya tenaga kerja penyiraman dianggap mahal. Tujuannya ialah menurunkan biaya penyiraman sambil memenuhi kebutuhan tanaman. Pekerja merupakan pelaksana sistem existing. Peran yang berubah dan kebutuhan pekerja dalam pengoperasian serta pemeliharaan perlu dicatat. Kebutuhan pengelola sudah teridentifikasi, sedangkan kebutuhan pihak pekerja belum terdokumentasi secara khusus.

1.2.9 Rumusan masalah dan kebutuhan verifikasi

Masalah yang dirumuskan adalah belum tersedianya proses distribusi tahap akhir dari tiga parit eksisting ke sekitar 500–600 pohon yang volume pemberiannya dapat ditelusuri, keseragamannya dapat dievaluasi, dan beban operasionalnya dapat dibandingkan pada kondisi tanpa PLN. Kebutuhan tersebut harus memperhitungkan sumber air permukaan, kemungkinan sedimen, pola kerja mitra, dan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia. Fokusnya bukan menetapkan teknologi tertentu, melainkan membangun dasar evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. Data yang diperlukan untuk menutup kesenjangan bukti

Data	Cara verifikasi awal	Kegunaan analisis
Populasi dan geometri	Cacah pohon; ukur posisi, jarak, elevasi, dimensi parit	Menentukan skala dan distribusi akses
Volume tiap pohon	Kalibrasi wadah; catat volume sampel lintas parit dan operator	Menilai rata-rata dan variasi volume aktual
Waktu dan biaya	Catat durasi tiap tugas, pekerja, bahan bakar, dan upah	Menilai jam-orang dan biaya total/kegiatan penyiraman
Neraca air parit	Ukur masuk, pengambilan, keluar, hujan, dan perubahan simpanan	Memverifikasi potensi kehilangan air
Mutu air	Uji padatan tersuspensi/ukuran partikel, pH, EC; uji tambahan sesuai temuan	Mengidentifikasi kendala air dan pemeliharaan
Tanah dan tanaman	Uji infiltrasi/kelembapan; konfirmasi umur, tajuk, varietas, hujan	Memvalidasi jumlah dan waktu pemberian
Energi dan operasi	Ukur debit/head serta durasi pompa; konfirmasi kemampuan perawatan	Menilai kebutuhan energi dan kontinuitas existing

Untuk menguatkan bukti masalah, pengamatan volume dapat mencakup sampel pohon pada bagian awal, tengah, dan akhir masing-masing parit serta beberapa operator. Wadah dikalibrasi, kemudian jumlah pengambilan dan pemberian air dicatat bersama waktu kerja. Besarnya sampel mengikuti keragaman lapangan. Pemeriksaan ini bertujuan membentuk data dasar kondisi existing; evaluasi volume total dan keseragaman pemberian merupakan penilaian yang berbeda [17].

Data dasar yang diperlukan mencakup volume per pohon, variasi pemberian, waktu kerja, biaya, dan kondisi air dengan sumber serta ketidakpastian yang jelas. Data tersebut memungkinkan penilaian tingkat keparahan masalah. Pada tahap CD-1, kebutuhan dirumuskan sebagai pemberian air yang dapat diperiksa, pelaksanaan yang sesuai sumber daya mitra, dan biaya operasi yang dapat dievaluasi.

1.3 Kompleksitas Permasalahan

Berdasarkan data yang tersedia, masalah memenuhi kriteria 1, 2, dan 7. Panduan mensyaratkan kriteria pertama dan sedikitnya satu kriteria tambahan [9]. Tabel 4 menjelaskan hubungan setiap kriteria dengan kondisi kebun. Kriteria tanpa bukti yang cukup belum dinyatakan terpenuhi.

Tabel 4. Kompleksitas Permasalahan

No	Kriteria Kompleksitas	Penjelasan
1	Penyelesaian permasalahan memerlukan pengetahuan keteknikan yang mendalam.	Terpenuhi. Perlu ilmu teknik untuk menilai aliran air, tekanan, volume, dan energi pompa. Pengaturan jadwal saja belum cukup.
2	Permasalahan melibatkan isu-isu yang luas, saling bersinggungan, dan melibatkan masalah non teknis.	Terpenuhi. Pengairan berkaitan dengan biaya, kebutuhan tanaman, dan pekerjaan manusia. Masalah teknis serta nonteknis ini harus dianalisis bersama.
3	Solusi yang jelas belum tersedia sehingga diperlukan abstraksi pemikiran untuk memformulasikan model solusi yang sesuai.	Belum cukup bukti. Cara penyelesaian belum jelas dan perlu model khusus. Kebutuhan model khusus untuk kebun ini masih perlu dibuktikan.
4	Permasalahan tersebut jarang ditemui.	Belum ada bukti. Penyiraman manual dan kendala pengairan lazim ditemui, sehingga belum memenuhi kriteria masalah langka.
5	Permasalahan tersebut bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan solusi atau praktek-praktek yang standar.	Belum cukup bukti. Kriteria ini menilai apakah cara umum tidak memadai. Praktik irigasi umum untuk kebun ini belum diuji.
6	Permasalahan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam dengan berbagai kebutuhan.	Perlu dilengkapi. Pengelola ingin menggantikan pekerjaan guyur manual agar biaya penyiraman turun. Pekerja adalah pelaksana existing; kebutuhan dan perubahan perannya perlu didokumentasikan.
7	Permasalahan tingkat tinggi yang meliputi beberapa bagian.	Terpenuhi. Sungai, pompa, parit, pekerja, dan pemberian air ke pohon saling bergantung. Air sampai di parit belum menyelesaikan penyiraman.

Kompleksitas terletak pada hubungan antara pemberian air, energi, biaya, dan pekerjaan manusia. Pengukuran lapangan diperlukan untuk memahami hubungan tersebut.

1.4 Analisis Solusi yang Ada

Pendekatan yang tersedia dibandingkan berdasarkan keunggulan, kekurangan, dan batas penerapannya pada kondisi mitra. Perbandingan ini mencakup sistem manual/parit eksisting, irigasi permukaan basin/furrow, serta mikroirigasi dengan operasi manual atau otomasi. FAO menekankan bahwa pemilihan metode mengikuti tanah, topografi, tanaman, mutu air, tenaga kerja, dan biaya; tidak ada satu metode yang selalu paling sesuai [18]. Tujuannya adalah menemukan pain point, bukan memilih desain akhir.

1.4.1 Parit eksisting dan penyiraman manual

Menurut mitra dan tim, parit galian tanah dipilih sebagai sarana sederhana dan hemat untuk mendekatkan air ke deretan pohon agar pekerja mudah menyiram secara manual [3]. Pengambilan manual tidak bergantung pada outlet kecil atau elektronik dan memungkinkan operator menyesuaikan penyiraman langsung. Kelemahannya, ratusan pohon tetap memerlukan tindakan berulang, biaya pekerja timbul setiap kegiatan penyiraman, dan volume belum tercatat. Keterbatasan utamanya adalah belum ada bukti jumlah air yang diterima setiap pohon maupun keseragamannya. Kalibrasi wadah dan pencatatan dapat memperbaiki data dasar, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan pemindahan manual.

1.4.2 Irigasi permukaan basin dan furrow

Basin mengarahkan air ke petak berpematang, sedangkan furrow menggunakan alur untuk mengalirkan air dan membasahi tanah di sekitar tanaman. Pendekatan ini berbeda dari parit eksisting yang terutama menjadi tempat pekerja mengambil air: parit belum dapat disebut furrow irigasi akar tanpa bukti alirannya membasahi daerah perakaran secara terencana. FAO menyebut basin dapat digunakan pada tanaman pohon termasuk citrus, dengan ukuran, debit masuk, tanah, dan kerataan permukaan yang sesuai [18].

Keunggulannya adalah teknik relatif sederhana dan kebutuhan outlet kecil lebih rendah. Kekurangannya, pemerataan pembasahan bergantung pada infiltrasi, waktu aliran mencapai ujung, debit masuk, kemiringan, serta waktu penghentian aliran [7], [15]. Risiko genangan, perkolasi, atau limpasan perlu dievaluasi. Metode permukaan dapat dimodernisasi dengan pengaturan debit dan operasi; karena itu metode ini tidak diasumsikan selalu boros atau selalu manual. Keterbatasan untuk mitra adalah belum tersedianya survei tanah dan elevasi serta belum jelasnya kebutuhan pembentukan petak/alur dan pekerjaan pemeliharaan.

1.4.3 Mikroirigasi dan kemungkinan otomasi

Drip atau irigasi tetes memberikan air melalui emiter ke bagian daerah akar; mikroirigasi juga mencakup pendekatan seperti mikrosprinkler. Keunggulannya adalah pemberian dapat dilokalisasi dan operasi jaringan dapat dikendalikan. Kekurangannya meliputi investasi jaringan, kebutuhan kondisi tekanan yang sesuai, filtrasi, serta perawatan. NRCS membahas pentingnya perencanaan hidraulik dan pengelolaan sistem mikroirigasi [19]. Dengan demikian, memasang jaringan saja belum membuktikan volume antarpohon seragam atau air yang diberikan sesuai kebutuhan.

Keterbatasan mikroirigasi adalah keseragaman tidak otomatis tercapai hanya karena tersedia pipa dan emiter. Literatur evaluasi lapangan menunjukkan bahwa distribusi tekanan dan karakteristik keluaran memengaruhi pemberian air [17]. Pengukuran volume di satu titik masuk hanya menyatakan total aliran yang melewatinya, sehingga tidak cukup untuk menyimpulkan volume yang diterima setiap pohon. Relevansinya terhadap masalah mitra ialah kebutuhan membedakan keterukuran total dan pemerataan pemberian.

Penggunaan air yang membawa partikel menambah kebutuhan pemeliharaan mikroirigasi. Shortridge dan Benham membahas filtrasi, pengolahan, serta perawatan untuk mengendalikan penyumbatan [20]. Lavanholi dkk. menunjukkan bahwa sensitivitas penyumbatan dipengaruhi ukuran dan konsentrasi partikel serta karakteristik dripper [21]. Dengan demikian, keunggulan pemberian terlokalisasi disertai biaya dan pekerjaan perawatan yang perlu dibandingkan dengan praktik existing.

Otomasi merupakan lapisan pengoperasian yang dapat diterapkan pada metode irigasi. Li dkk. melaporkan pemantauan kelembapan serta pengendalian irigasi dengan energi surya pada kebun citrus [22]. Studi tersebut menunjukkan contoh solusi yang sudah diteliti, tetapi hasilnya tidak langsung membuktikan kesesuaian pada kebun mitra. Keterbatasannya meliputi kebutuhan energi, keandalan pengukuran, biaya, dan kemampuan pengguna memelihara sistem.

Penelitian Domínguez-Niño dkk. menunjukkan bahwa kalibrasi khusus tanah dan sensor dapat memperbaiki akurasi pembacaan kelembapan dibandingkan kalibrasi pabrik pada kondisi yang mereka uji [23]. Temuan ini menjelaskan keterbatasan solusi pemantauan: pembacaan alat memerlukan dasar kalibrasi dan penempatan yang sesuai. Keberadaan sensor atau pencatatan digital saja belum menjamin data mewakili seluruh kebun.

1.4.4 Perbandingan keunggulan dan keterbatasan

Tabel 5 membandingkan praktik mitra dan pendekatan literatur menurut keunggulan, kekurangan, serta batas penerapannya. Perbandingan digunakan untuk mengenali persoalan yang belum teratasi.

Tabel 5. Perbandingan pendekatan eksisting dan pendekatan literatur

Kriteria	Manual dan parit	Basin atau furrow	Mikroirigasi dan otomasi
Dasar bukti	Praktik mitra	Literatur [7], [15], [18]	Literatur [17], [19], [20], [21], [22]
Keunggulan	Infrastruktur tersedia; operasi sederhana	Aliran permukaan; outlet kecil tidak diperlukan	Aplikasi terlokalisasi; operasi dapat dikendalikan
Kekurangan	Pekerjaan berulang; volume belum tercatat	Peka infiltrasi/kerataan; perlu pengaturan aliran	Investasi, tekanan, filtrasi, dan perawatan
Volume dan keseragaman	Kalibrasi wadah; sampel pohon	Ukur debit, waktu, dan pembasahan	Uji volume inlet dan debit keluaran terpisah
Tenaga kerja	4 orang per kegiatan menurut mitra	Pengaturan aliran dan pemeliharaan tetap diperlukan	Pengawasan/perawatan tetap diperlukan
Energi off-grid	Pompa mesin; modifikasi gas dan kendala perawatan dilaporkan mitra	Suplai air dan beda elevasi perlu dinilai	Energi pompa dan kontrol dihitung terpisah
Air bersedimen	Tanpa emitter kecil; mutu air tetap relevan	Lebih toleran tanpa outlet kecil; endapan perlu dikelola	Penyumbatan; mutu air menentukan perawatan
Batas penerapan	Last-mile tetap manual	Kecocokan lahan dan perubahan alur belum diuji	Kesesuaian hidraulik, energi, biaya belum diuji

Pada aspek energi, FAO menguraikan manfaat dan risiko irigasi bertenaga surya, termasuk investasi, kapasitas operasi, serta pengelolaan air [24]. Kajian Durga dkk. pada petani kecil di Afrika sub-Sahara mengidentifikasi kendala adopsi yang terkait biaya dan kemampuan pengguna [25]. Kedua sumber digunakan untuk memahami keterbatasan solusi yang tersedia; konteks serta angka kinerjanya tidak dipindahkan langsung ke kebun mitra.

1.4.5 Keterbatasan solusi existing terhadap kebutuhan mitra

Praktik manual memanfaatkan aset existing, tetapi masih membutuhkan pekerjaan berulang dan belum mencatat volume per pohon. Irigasi permukaan bergantung pada tanah, topografi, dan pengaturan aliran. Mikroirigasi serta otomasi memerlukan pemeliharaan, energi, dan data yang memadai. Nilai efisiensi umum dalam literatur tidak langsung menggambarkan kinerja kebun [11].

Kesenjangan utamanya adalah keterukuran pemberian air dan keseragaman, pekerjaan manual berulang, serta biaya operasi pada kondisi tanpa PLN. Keterbatasan solusi yang ada memperkuat alasan masalah ini diangkat sebagai proyek capstone, tanpa menetapkan rancangan alat pada CD-1.

1.5 Kesimpulan

Masalah utama kebun jeruk limau di Ciberes ialah penyiraman manual dari tiga parit tanah ke sekitar 500–600 pohon. Menurut keterangan tim, selokan memanjang sekitar 100 m di sisi kanan deretan pohon dan menerima air sungai melalui pompa mesin. Parit telah mendekatkan air ke tanaman, tetapi pemberian per pohon masih memerlukan pekerja dan belum tercatat volumenya. Upah empat pekerja sebesar Rp400.000 per kegiatan menunjukkan beban biaya berulang.

Volume guyuran aktual belum diketahui karena kapasitas ember dan jumlah pengambilan belum diukur. Acuan 15 L/pohon yang disebut mitra menghasilkan skenario nominal 7,5–9,0 m³ untuk 500–600 pohon; angka ini bukan pemakaian aktual atau kebutuhan agronomis tervalidasi. Mitra menyatakan pemberian sekarang kurang dari acuannya [3]. Biaya pekerja mencapai Rp4 juta pada skenario sepuluh kegiatan per 30 hari. Keseragaman, waktu kerja, konsumsi bahan bakar, dan kebutuhan tanaman belum terukur. Potensi kehilangan air serta pengaruh sedimen tetap memerlukan verifikasi.

Permasalahan ini memerlukan analisis keteknikan mendalam serta keterkaitan aspek teknis dan nonteknis, meliputi keterukuran air, energi, biaya, dan operasi mitra. Kajian manual/parit, basin/furrow, serta mikroirigasi menunjukkan keterbatasan masing-masing. Urgensi, kompleksitas, dan kesenjangan tersebut menjadi dasar tahap spesifikasi dan perancangan; CD-1 belum menentukan solusi terpilih.

Daftar Pustaka

- [1] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, dan M. Smith, *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*, FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Roma, Italia: FAO, 1998. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [2] P. Panigrahi dan A. K. Srivastava, "Water and nutrient management effects on water use and yield of drip irrigated citrus in vertisol under a sub-humid region," *Journal of Integrative Agriculture*, vol. 16, no. 5, hlm. 1184–1194, 2017, doi: 10.1016/S2095-3119(16)61500-9.
- [3] Mitra dan tim proyek, "Transkrip wawancara kebun jeruk limau Audio 1 dan Audio 2," transkrip yang diberikan tim; tanggal rekaman belum dikonfirmasi. Dokumentasi wawancara tidak diterbitkan.
- [4] Dokumentasi proyek, "Foto kondisi parit dan tanaman kebun jeruk limau," dua berkas Screenshot 2026-10-05 211212.png dan Screenshot 2026-10-05 211238.png. Dokumentasi visual tidak diterbitkan; tanggal pengambilan belum diverifikasi.
- [5] Dokumentasi proyek, "Video kondisi kebun jeruk limau," berkas WhatsApp Video 2026-10-05 at 21.16.41.mp4, durasi sekitar 19 detik. Dokumentasi visual tidak diterbitkan; diambil pada 3 Oktober 2026.
- [6] Dokumentasi proyek, "Citra lokasi kebun dan jarak menuju sungai," tangkapan layar garis ukur 117,52 m (Screenshot 2026-10-05 204359.png) dan garis ukur 20,54 m (lampiran citra percakapan, 6 Oktober 2026). Dokumentasi tidak diterbitkan; tanggal citra serta batas tapak belum diverifikasi.
- [7] L. S. Pereira, "Inter-relationships between irrigation scheduling methods and on-farm irrigation systems," dalam *Irrigation Scheduling: From Theory to Practice*, FAO Water Reports 8. Roma, Italia: FAO, 1996. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/w4367e/w4367e0c.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [8] P. Augier, D. Baudequin, dan C. Isbérie, "The need to improve the on-farm performance of irrigation systems to apply upgraded irrigation scheduling," dalam *Irrigation Scheduling: From Theory to Practice*, FAO Water Reports 8. Roma, Italia: FAO, 1996. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/w4367e/w4367e0e.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [9] Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, *Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir Capstone Design*, edisi kedua, disahkan 17 Mei 2024, hlm. 9 dan 13–18. Berkas `bukupanduancapstone_2024signed.pdf`.
- [10] Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, "Timeline Proposal Tugas Akhir dan Rubrikasi Proposal Tugas Akhir Semester Ganjil 2026/2027," hlm. 1–3. Berkas `Jadwal_PTA -- Rubrik PTA -- 2627 (1).pdf`.

- [11] FAO, “Annex I: Irrigation efficiencies.” [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t7202e/t7202e08.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [12] R. S. Ayers dan D. W. Westcot, *Water Quality for Agriculture*, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. Roma, Italia: FAO, 1985, bagian 5.7 tentang penyumbatan irigasi terlokalisasi. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t0234e/T0234E06.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [13] S. Bounoua, S. Tomas, J. Labille, B. Molle, J. Granier, P. Haldenwang, dan S. N. Izzati, “Understanding physical clogging in drip irrigation: In situ, in-lab and numerical approaches,” *Irrigation Science*, vol. 34, hlm. 327–342, 2016, doi: 10.1007/s00271-016-0506-8.
- [14] Y. Shen, J. Puig-Bargués, M. Li, Y. Xiao, Q. Li, dan Y. Li, “Physical, chemical and biological emitter clogging behaviors in drip irrigation systems using high-sediment loaded water,” *Agricultural Water Management*, vol. 270, art. 107738, 2022, doi: 10.1016/j.agwat.2022.107738.
- [15] W. R. Walker, *Guidelines for Designing and Evaluating Surface Irrigation Systems*, FAO Irrigation and Drainage Paper 45. Roma, Italia: FAO, 1989. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t0231e/t0231e00.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [16] D. Hillel, *Small-Scale Irrigation for Arid Zones: Principles and Options*, FAO Development Series 2. Roma, Italia: FAO, 1997. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/W3094E/w3094e00.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [17] A. G. Smajstrla, B. J. Boman, D. Z. Haman, D. J. Pitts, dan F. S. Zazueta, “Field evaluation of microirrigation water application uniformity,” *University of Florida IFAS Extension*, BUL265/AE094. [Daring]. Tersedia: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/AE094> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [18] C. Brouwer, K. Prins, M. Kay, dan M. Heibloem, *Irrigation Water Management: Irrigation Methods, Training Manual 5*. Roma, Italia: FAO, 1988, bab 2, 3, 6, dan 7. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/s8684e/s8684e00.htm> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [19] USDA Natural Resources Conservation Service, “Chapter 7: Microirrigation,” *National Engineering Handbook, Part 623: Irrigation*. Washington, DC, AS: USDA, Okt. 2013. [Daring]. Tersedia: <https://www.wcc.nrcs.usda.gov/ftpref/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch7.pdf> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [20] J. Shortridge dan B. Benham, “Filtration, treatment, and maintenance considerations for micro-irrigation systems,” *Virginia Cooperative Extension*, publikasi 442-757, 24 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.pubs.ext.vt.edu/442/442-757/442-757.html> [Diakses: 6 Oktober 2026].

- [21] R. Lavanholi dkk., "Methodology to evaluate dripper sensitivity to clogging due to solid particles: An assessment," *The Scientific World Journal*, vol. 2018, art. 7697458, 2018, doi: 10.1155/2018/7697458.
- [22] G. Li, X. Li, dan Q. Zeng, "Development of automatic irrigation and soil moisture monitoring system based on solar energy in citrus orchard," *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, vol. 28, no. 12, hlm. 146–152, 2012. [Daring]. Tersedia: <https://www.aeeisp.com/nygcxb/en/article/id/20121224> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [23] J. M. Domínguez-Niño, H. R. Bogen, J. A. Huisman, B. Schilling, dan J. Casadesús, "On the accuracy of factory-calibrated low-cost soil water content sensors," *Sensors*, vol. 19, no. 14, art. 3101, 2019, doi: 10.3390/s19143101.
- [24] H. Hartung dan L. Pluschke, *The Benefits and Risks of Solar-Powered Irrigation: A Global Overview*. Roma, Italia: FAO, 2018. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/i9047en/I9047EN.pdf> [Diakses: 6 Oktober 2026].
- [25] N. Durga dkk., "Barriers to the uptake of solar-powered irrigation by smallholder farmers in sub-Saharan Africa: A review," *Energy Strategy Reviews*, vol. 51, art. 101294, 2024, doi: 10.1016/j.esr.2024.101294.